

Estrategia utilizada para Pool de conexiones

Tiene un límite de personas que pueden entrar al lugar, que en este caso son cinco clientes a la vez (esto está definido con `MAX_CONNECTIONS = 5`). Cuando alguien llega a la puerta (o sea, el servidor recibe una conexión nueva), primero se fija si hay espacio en la cola (la `connection_pool`) para dejar entrar a esa persona.

El servidor usa la cola `Queue`, que actúa como el club: solo deja entrar a cinco personas al mismo tiempo. Si el club ya está lleno, el servidor le dice al cliente que espere afuera, sin cerrarle la puerta en la cara, solo en standby (por eso imprime que "el pool está lleno, esperando..."). Una vez que se libera espacio porque alguien sale (en nuestro caso, porque un cliente termina su conexión), entonces un cliente nuevo puede pasar.

Cada vez que alguien entra, el servidor crea un hilo independiente (`threading.Thread`) que actúa como un mesero asignado a atender a esa persona en particular. Este mesero se encarga de atender al cliente, recibir sus mensajes y responderle hasta que el cliente decida irse.

Además, hay un contador (`connected_clients`) que lleva la cuenta de cuántas personas hay en el club en cada momento. Esto es importante, porque con tantos hilos trabajando a la vez, podríamos perder la cuenta si no usamos un bloqueo (`lock`) que asegura que solo un hilo pueda modificar este número a la vez. Básicamente, es como si el portero se tomara su tiempo para contar bien quién entra y quién sale.

Para manejar el momento en que un cliente decide irse, se cierra la conexión y se quita al cliente del club (es decir, se elimina de la cola con `connection_pool.get()`). Esto le avisa al portero que hay un lugar libre y el próximo cliente puede entrar.

En este caso, se ejemplifica con 2 clientes conectados al pool:

```
mensaje: b'hola' de ('192.168.1.78', 50809)
('192.168.1.78', 50809) se desconectó inesperadamente.
clientes conectados actualmente: 1
('192.168.1.78', 50821) se desconectó inesperadamente.
clientes conectados actualmente: 0
conexion aceptada de ('192.168.1.78', 50861)
nuevo cliente, conectados: 1
conectado al cliente con ip: ('192.168.1.78', 50861)
('192.168.1.78', 50861) se desconectó inesperadamente.
clientes conectados actualmente: 0
conexion aceptada de ('192.168.1.78', 50931)
nuevo cliente, conectados: 1
conectado al cliente con ip: ('192.168.1.78', 50931)
```

mientras que el cliente 1 se ve así:

```
conectado, escribe 'adios' para terminar:
escribe: hola
recibiste: b'hola ' de ('192.168.1.78', 65432)
escribe: 
```

y el cliente 2 se ve así:

```
conectado, escribe 'adios' para terminar:
escribe: Holi
recibiste: b'Holi' de ('192.168.1.78', 65432)
escribe: 
```

En este caso ejemplificando, en la primera intención de salir no se pudo dado que se colocó un espacio y por ende lo que es el pool de conexiones no lo toma como válido:

```
conectado, escribe 'adios' para terminar:
escribe: hola
recibiste: b'hola' de ('192.168.1.78', 65432)
escribe: adios
recibiste: b'adios ' de ('192.168.1.78', 65432)
escribe: adios
cerrando conexion
fin.
PS D:\Codigos> 
```